Un empleado va al trabajo en subte el 70% de las veces y en colectivo el 30% restante. El tiempo que tarda cuando va en subte es una variable exponencial con media 30 minutos, mientras que el tiempo que tarda cuando va en colectivo es una variable aleatoria exponencial con media 40 minutos.

subte colectivo

M = medio de transporte → $R_M = \{0, 1\}$ → v.a.d.

T = tiempo de viaje → v.a.c.

$$F_T(t) = P(T \le t) =$$

$$= P(T \le t,\ M=0) + P(T \le t, M=1)$$

$$= P(T \le t \mid M=0) \cdot P(M=0) + P(T \le t \mid M=1) \cdot P(M=1)$$

$t < 0$

$$= 0 \cdot 0.7 + 0 \cdot 0.3 = 0$$

$t > 0$

$$= \left(1 - e^{-t/30}\right) \cdot 0.7 + \left(1 - e^{-t/40}\right) \cdot 0.3$$

$$T \mid M=0 \sim \mathrm{Expo}(30^{-1})$$

$$T \mid M=1 \sim \mathrm{Expo}(40^{-1})$$

$$F_T(t) = F_{T|M=0}(t) \cdot P(M=0) + F_{T|M=1}(t) \cdot P(M=1)$$

$$f_T(t) = f_{T|M=0}(t) \cdot P(M=0) + f_{T|M=1}(t) \cdot P(M=1)$$

$$f_T(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{30} e^{-\frac{t}{30}} \cdot 0.7 + \frac{1}{40} e^{-t/40} \cdot 0.3 & t > 0 \end{cases}$$

$$E[T] = \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot f_T(t)\, dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} t \left[f_{T|M=0}(t) \cdot P(M=0) + f_{T|M=1}(t) \cdot P(M=1) \right] dt$$

$$= \left[\int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot f_{T|M=0}(t)\, dt \right] \cdot P(M=0) + \left[\int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot f_{T|M=1}(t)\, dt \right] \cdot P(M=1)$$

$$= E[T \mid M=0] \cdot P(M=0) + E[T \mid M=1] \cdot P(M=1)$$

$$E[T] = 30 \cdot 0.7 + 40 \cdot 0.3 = 21 + 12 = 33$$

$$E[g(T)] = E[g(T) \mid M=0] \cdot P(M=0) + E[g(T) \mid M=1] \cdot P(M=1)$$

$$E[T^2] = \overbrace{E[\underbrace{T^2 \mid M=0}_{\sim \mathrm{Expo}(30^{-1})}]}^{2 \cdot 30^2} \cdot 0.7 + \overbrace{E[\underbrace{T^2 \mid M=1}_{\sim \mathrm{Expo}(40^{-1})}]}^{2 \cdot 40^2} \cdot 0.3$$

$$\sigma^2 = 30^2, \ \mu = 30 \rightarrow \sigma^2 = E[T^2 \mid M=0] - \mu^2$$

$$30^2 = E[T^2 \mid M=0] - 30^2$$

$$E[T^2] = 2\cdot 30^2 \cdot 0.7 + 2\cdot 40^2 \cdot 0.3 = 2220$$

$$\sigma_T^2 = Var(T) = E[T^2] - \left(E[T]\right)^2 =$$

$$= 2220 - 33^2 = 1131$$

$$\neq \underbrace{\underbrace{Var(T|M=0)}_{30^2} \cdot \underbrace{P(M=0)}_{0.7} + \underbrace{Var(T|M=1)}_{40^2} \cdot \underbrace{P(M=1)}_{0.3}}_{1110}$$

Si se tarda menos de 40 minutos,
¿cuál es la prob. de que haya tomado el subte?

$$P(M=0 \mid T<40) = \frac{P(T<40,\ M=0)}{P(T<40)}$$

$$= \frac{P(T<40 \mid M=0) \cdot P(M=0)}{P(T<40 \mid M=0) \cdot P(M=0) + P(T<40 \mid M=1) \cdot P(M=1)}$$

$$\left.\begin{array}{l} X \longrightarrow \text{v.a.c.} \\ M \longrightarrow \text{v.a.d.} \end{array}\right\} \rightarrow X|M=k \quad \text{con distribución conocida } \forall\, k \in R_M$$

$$\downarrow$$

$$F_X(x) = \sum_{k \in R_M} F_{X|M=k}(x) \cdot P(M=k) = \sum_{k \in R_M} F_{X|M}(x|k) \cdot P(M=k)$$

$$f_X(x) = \sum_{k \in R_M} f_{X|M=k}(x) \cdot P(M=k) = \sum_{k \in R_M} f_{X|M}(x|k) \cdot P(M=k)$$

$$E[g(X)] = \sum_{k \in R_M} E[g(X)|M=k] \cdot P(M=k)$$